

Lista de exercícios – controladores

Exercício 1

Controle de tensão de carga de um capacitor (RC);

Projetar um sistema RC como apresentado na figura que tenha um tempo de carga (98 % da tensão de referência) de 0,05 s. Modelar matematicamente, obter a função de transferência, considerando a tensão de alimentação como entrada e a tensão do último capacitor como saída, realimentar a planta. Se no sistema é implantado um controle P, PD, PI ou PID, existem melhoras no sistema? Como podemos melhorar o tempo de resposta para uma entrada degrau, mantendo os valores de R e C anteriormente escolhidos? Teste o comportamento com outras referências. Obter a gráfica da referência, a saída e o erro de seguimento para diferentes tipos entradas.

$$\textcircled{1} \quad v(t) = R_1 i_1(t) + \frac{1}{C_1} \int (i_1(t) - i_2(t)) dt$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{1}{C_1} \int (i_2(t) - i_1(t)) dt + R_2 i_2(t) + \frac{1}{C_2} \int i_2(t) dt = 0$$

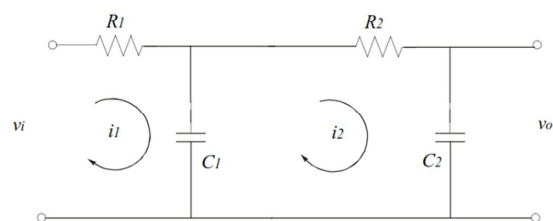
$$v_o(t) = \frac{1}{C_2} \int i_2(t) dt$$

$$f.t \triangleright \textcircled{1} \quad V_i(s) = R_1 I_1(s) + \frac{1}{sC_1} I_1(s) - \frac{1}{sC_1} I_2(s)$$

$$V_i(s) = \left(R_1 + \frac{1}{sC_1}\right) I_1(s) - \frac{1}{sC_1} I_2(s)$$

$$\textcircled{2} \quad -\frac{1}{sC_1} I_1(s) + \left(R_2 + \frac{1}{sC_1} + \frac{1}{sC_2}\right) I_2(s) = 0$$

$$V_o(s) = \frac{1}{sC_2} I_2(s) \rightarrow I_2(s) = sC_2 V_o(s)$$



$$I_1(s) = sC_1 \left(R_2 + \frac{1}{sC_1} + \frac{1}{sC_2}\right) I_2(s) = \left(sR_2C_1 + 1 + \frac{C_1}{C_2}\right) I_2(s)$$

$$V_i(s) = \left(R_1 + \frac{1}{sC_1}\right) \left(sR_2C_1 + 1 + \frac{C_1}{C_2}\right) I_2(s) - \frac{1}{sC_1} I_2(s)$$

$$G(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{1}{R_1R_2C_1C_2s^2 + (R_1C_1 + R_2C_2 + R_1C_2)s + 1}$$

$$\text{Seja } R_1 = R_2 = R \quad \text{e} \quad C_1 = C_2 = C$$

$$G(s) = \frac{1}{R^2C^2s^2 + 3RCs + 1}$$

Dimensionamento: 98% do valor $\approx 4\tau$

$$\text{Polos} \rightarrow R^2C^2s^2 + 3RCs + 1 = 0$$

$$x = RC \rightarrow x^2 + 3x + 1$$

$$\begin{aligned} x_1 \rightarrow s_1 &= -0,38 \text{ Dominante} \\ x_2 \rightarrow s_2 &= -\frac{2,62}{RC} \end{aligned}$$

$$\tau = \frac{1}{|s_1|} = \frac{RC}{0,38} \approx 2,62RC$$

$$t_{carga} = 4\tau = 10,48RC$$

$$\begin{array}{l|l} \text{Como } t_{\text{carga}} = 0,055 & 4775 \Omega \approx 4,77 \text{ k}\Omega \\ 10,472 RC = 0,05 & \\ RC = 0,004776 & \\ C = 1 \mu\text{F} = 1(10^{-6} \text{F}) & \end{array}$$

Exercício 2

Controle de nível de água de um tanque;

Realizar a modelagem de um sistema de caixa d'água, onde possui um sistema de carga constante (diferentes vazões) e um sistema de descarga que é variável, tal como apresentado na figura abaixo.

Q = gasto em estado estacionário

K = coeficiente, em m/s

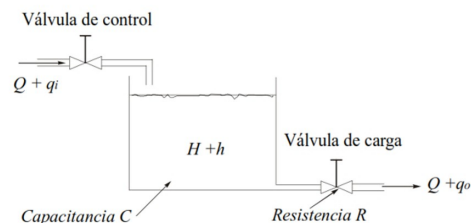
H = pressão hidrostática, em estado estacionário.

R = Variação da altura respeito da vazão;

C = relação entre a quantidade de líquido acumulado (em m²) e o câmbio na altura (em m).

Obtenha a função de transferência do sistema. O valor da altura do sistema em função de uma entrada Q constante (defina os valores de forma arbitrária). Proponha um modelo de controle que seja capaz de manter constante o nível H , variando a vazão de entrada Q , em função da variação dos valores de R .

$$Q = KH$$



$$C \frac{d}{dt}(H+h) = (Q+q_i) - (Q+q_o)$$

$$C \frac{dh}{dt} = q_i - q_o$$

Resist. hidráulica R

$$q_o = \frac{h}{R}$$

$$C \frac{dh}{dt} = q_i - \frac{h}{R}$$

$$RC \frac{dh}{dt} + h = R q_i$$

f.T. $RCsH(s) + H(s) = R q_i(s)$

$$(RCs + 1)H(s) = R q_i(s)$$

$$G(s) = \frac{H(s)}{q_i(s)} = \frac{R}{RCs + 1}$$

$$\begin{array}{l} C = 2 \text{ m}^2 \\ R = 5 \text{ N/m}^2 \\ q = 0,2 \text{ m}^2/\text{s} \end{array}$$

$$H = qR = 0,2 \cdot 5 = 1 \text{ m}$$

$$G(s) = \frac{5}{100s + 1}$$

Exercício 3

Controle de um sistema de aquecimento de água;

Modele um sistema térmico de um boiler, considerando entradas e saídas de água e sem dissipação térmica, tal como apresentado abaixo. Realizar a modelagem do sistema considerando a temperatura da água como entrada e a temperatura de saída da água como saída. Considere o sistema de atuação a resistência elétrica que fornece uma potência q_h . Defina um volume do boiler apropriado, como também a velocidade e temperatura de entrada e saída da água. Proponha a utilização de um controle PID para esta aplicação.

$$V_{PC} = \frac{d\theta_o(t)}{dt} = w_c \theta_i(t) - w_c \theta_o(t) + q_h(t)$$

$$V_{PC} = \frac{d\theta_o(t)}{dt} + w_c \theta_o(t) = w_c \theta_i(t) + q_h(t)$$

$$\frac{V_{PC}}{w} \frac{d\theta_o(t)}{dt} + c \theta_o(t) = c \theta_i(t) + \frac{1}{w} q_h(t)$$

$$\tau \frac{d\theta_o(t)}{dt} + \theta_o(t) = \theta_i(t) + \frac{1}{w_c} q_h(t)$$

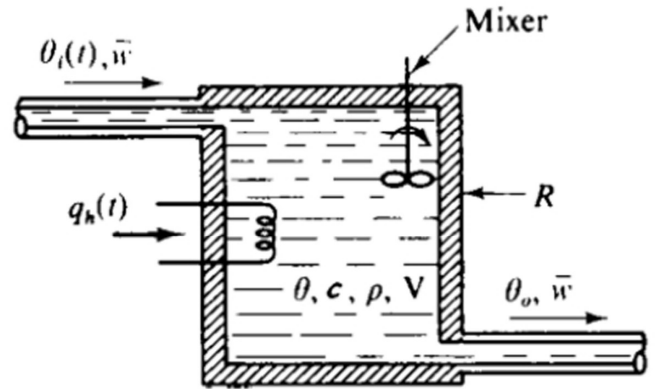
F.T.

$$\tau s \theta_o(s) + \theta_o(s) = \theta_i(s)$$

$$(\tau s + 1) \theta_o(s) = \theta_i(s)$$

$$G(s) = \frac{\theta_o}{\theta_i} = \frac{1}{\tau s + 1}$$

$$\text{ganho estático} = 1$$



$$V = 0,1 \text{ m}^3$$

$$\rho = 1000 \text{ Kg/m}^3$$

$$m = \rho V = 100 \text{ Kg}$$

$$V_{azão} \quad w = \frac{100}{200 \text{ s}} = 0,5 \text{ kg/s}$$

$$\tau = \frac{V\rho}{w} = \frac{0,1 \cdot 10^3}{0,5} = 200 \text{ s}$$

$$G(s) = \frac{1}{200 s + 1}$$